

טיפולוג

מערכת ניהול קליניקה למטפלים פרטיים

מדריך התקנה והפעלה

חלק א': התקנה מקומית · חלק ב': פריסה כאתר אינטרנט

גרסה 1.1 · יולי 2026

1. סקירה – איך המערכת בנויה
2. דרישות מוקדמות
3. הורדת הקוד
4. התקנה והפעלה ראשונה
5. הפעלה שוטפת (מצב ייצור)
6. הגדרות מתקדמות
7. גיבוי ושחזור נתונים
8. פתרון תקלות נפוצות

חלק ב' – פריסה כאתר אינטרנט

9. בחירת דרך הפריסה
10. פריסה על שרת VPS – מדריך מלא (מומלץ)
11. פריסה עם Docker
12. פריסה על Railway / Render (ללא שרת משלכם)
13. חיבור Twilio – בוט וואטסאפ נכנס ותזכורות יוצאות
14. ציק'ליסט לפרודקשן

1. סקירה – איך המערכת בנויה

טיפולוג היא אפליקציית ווב הרצה על המחשב שלכם. אין צורך בשרת חיצוני, בשירות ענן או בבסיס נתונים נפרד:

- המערכת בנויה על **Next.js** (סביבת Node.js) ורצה כתהליך אחד במחשב.
- כל הנתונים נשמרים בקובץ **SQLite** יחיד: `data/tipulog.db` בתוך תיקיית הפרויקט. הקובץ נוצר אוטומטית בהפעלה הראשונה.
- הגישה למערכת היא דרך הדפדפן, בכתובת `http://localhost:3000`.

המשמעות: בהתקנה מקומית הנתונים הרפואיים נשארים אצלכם במחשב בלבד, וגיבוי = העתקת קובץ אחד (פרק 7).
רוצים גישה מכל מקום ובוט וואטסאפ אמיתי? חלק ב' (פרקים 9–13) מסביר איך לפרוס את המערכת כאתר אינטרנט.

2. דרישות מוקדמות

רכיב	גרסה נדרשת	בדיקה
Node.js	18 ומעלה (מומלץ 22)	<code>node --version</code>
npm	מותקן יחד עם Node.js	<code>npm --version</code>
Git	כל גרסה עדכנית (לא חובה - אפשר ZIP)	<code>git --version</code>

התקנת Node.js

• **Windows / macOS:** הורידו את גרסת ה-LTS מהאתר הרשמי <https://nodejs.org> והריצו את קובץ ההתקנה.

• **macOS עם Homebrew:** `brew install node`

• **Linux (Ubuntu/Debian):**

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | sudo -E bash -  
sudo apt-get install -y nodejs
```

לאחר ההתקנה פתחו טרמינל חדש (ב-Windows: PowerShell או Command Prompt) וודאו ש-`node --version` מציג גרסה 18 ומעלה.

3. הורדת הקוד

אפשרות א' - באמצעות Git (מומלץ)

```
git clone https://github.com/effimorrematrix/tipulog-.git  
cd tipulog-
```

אפשרות ב' - הורדת ZIP

1. גלשו לעמוד המאגר ב-GitHub: <https://github.com/effimorrematrix/tipulog->
2. לחצו על הכפתור הירוק **Code → Download ZIP**.
3. חלצו את הקובץ לתיקייה נוחה ופתחו טרמינל בתוך התיקייה שחולצה.

4. התקנה והפעלה ראשונה

כל הפקודות מורצות מתוך תיקיית הפרויקט.

שלב 1 - התקנת התלויות

```
npm install
```

ההתקנה אורכת דקה-שתיים ומורידה את כל הספריות הנדרשות לתיקיית `node_modules`.

שלב 2 (לא חובה) - נתוני הדגמה

כדי להתרשם מהמערכת עם נתונים לדוגמה (מטפלת דמו, 10 מטופלים, פגישות, סיכומים ותשלומים):

```
npm run db:seed
```

פרטי הכניסה שנוצרים:

אימיל	demo@tipulog.local
סיסמה	demo1234

לשימוש אמיתי: דלגו על שלב זה והירשמו עם חשבון משלכם במסך ההרשמה. אם כבר הרצתם את נתוני הדגמה ותרצו להתחיל נקי - ראו "איפוס המערכת" בפרק 8.

שלב 3 - הפעלה

```
npm run dev
```

כשמופיעה השורה `Ready`, פתחו דפדפן בכתובת:

```
http://localhost:3000
```

תועברו למסך ההתחברות. היכנסו עם משתמש הדמו או לחצו **הרשמה** ליצירת חשבון חדש.

עצירת המערכת: חזרו לחלון הטרימנל ולחצו `Ctrl + C`.

5. הפעלה שוטפת (מצב ייצור)

לעבודה יומיומית מומלץ להריץ במצב ייצור (production) – מהיר ויציב יותר ממצב הפיתוח:

```
npm run build
npm start
```

המערכת תהיה זמינה באותה כתובת: `http://localhost:3000`. יש להריץ `npm run build` מחדש רק לאחר עדכון גרסה של הקוד.

הפעלה אוטומטית עם המחשב (רשות)

אפשר להגדיר שהמערכת תעלה אוטומטית: ב-Windows דרך Task Scheduler, ב-macOS דרך launchd, וב-Linux דרך שירות systemd. לחלופין, כלי כמו `pm2`:

```
npm install -g pm2
pm2 start npm --name tipulog -- start
pm2 save
```

6. הגדרות מתקדמות

ההגדרות נקבעות באמצעות משתני סביבה (אפשר בקובץ `.env` בתיקיית הפרויקט):

משתנה	ברירת מחדל	תפקיד
<code>SESSION_SECRET</code>	מפתח פיתוח מובנה	מפתח חתימת ההתחברות. חובה להגדיר ערך אקראי ארוך משלכם בשימוש אמיתי.
<code>DATABASE_FILE</code>	<code>./data/tipulog.db</code>	מיקום קובץ הנתונים. אפשר להפנות לתיקייה מגובה (למשל תיקיית ענן מסונכרנת).
<code>UPLOADS_DIR</code>	<code>./data/uploads</code>	תיקיית המסמכים המקומית (לשונית "מסמכים" בתיק המטופל).
<code>STORAGE_DRIVER</code>	<code>local</code>	הגדירו <code>s3</code> לשמירת מסמכים באחסון ענן תואם S3.
<code>TWILIO_AUTH_TOKEN</code>	-	אימות חתימה של הודעות וואטסאפ נכנסות (Twilio).

אחסון מסמכים בענן (S3 / R2)

כברירת מחדל מסמכים נשמרים מקומית. לשמירה בענן הגדירו ספק אחסון תואם S3 – למשל Amazon S3, Cloudflare R2, Backblaze B2 או MinIO:

```
STORAGE_DRIVER=s3
S3_BUCKET=tipulog-documents
S3_REGION=auto
S3_ACCESS_KEY_ID=xxxxxxxxx
S3_SECRET_ACCESS_KEY=xxxxxxxxx
# למשל (Cloudflare R2): רק לספקים שאינם AWS
S3_ENDPOINT=https://<account-id>.r2.cloudflarestorage.com
```

מסמכים שהועלו לפני המעבר לענן יישארו זמינים מהאחסון המקומי; חדשים יישמרו בענן.

חיבורי וואטסאפ (Twilio)

הבוט לקביעת תורים והתזכורות פועלים מיידית במצב סימולציה, ללא שום חיבור חיצוני. לחיבור וואטסאפ אמיתי – קבלת הודעות מהמטופלים ושליחת תזכורות – ראו את המדריך המלא בפרק 13.

דוגמה לקובץ `.env`:

```
SESSION_SECRET=replace-with-a-long-random-string
DATABASE_FILE=./data/tipulog.db
```


יצירת מחרוזת אקראית למפתח:

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

שינוי פורט

```
npm start -- -p 4000
```

אבטחה: המערכת מיועדת להרצה מקומית. אל תחשפו אותה לאינטרנט ללא HTTPS, חומת אש והקשחה מתאימה – מדובר במידע רפואי רגיש.

7. גיבוי ושחזור נתונים

גיבוי

1. עצרו את המערכת (Ctrl + C) או ודאו שאינה באמצע פעולה.
2. העתיקו את קובץ `data/tipulog.db` למקום בטוח (דיסק חיצוני / ענן).

```
# דוגמה (macOS / Linux)
cp data/tipulog.db ~/backups/tipulog-$(date +%F).db
```

מומלץ: גיבוי יומי אוטומטי – משימה מתוזמנת שמעתיקה את הקובץ עם תאריך בשם.

שחזור

1. עצרו את המערכת.
2. החליפו את `data/tipulog.db` בקובץ הגיבוי (באותו שם).
3. הפעילו מחדש – כל הנתונים יחזרו למצב הגיבוי.

מעבר למחשב חדש

התקינו את המערכת במחשב החדש (פרקים 2-4, ללא נתוני דגמה) והעתיקו אליו את קובץ הנתונים – זה הכול.

8. פתרון תקלות נפוצות

"port 3000 is already in use"

יש תהליך אחר על הפורט. הריצו על פורט אחר: `npm run dev -- -p 3001` (וגלשו ל- `http://localhost:3001`), או סגרו את התהליך התופס את הפורט.

שגיאות בזמן `npm install`

- ודאו גרסת Node עדכנית: `node --version` (נדרש +18).
- ודאו חיבור אינטרנט תקין (נדרש להורדת הספריות בהתקנה בלבד).
- נסו לנקות ולהתקין מחדש:

```
rm -rf node_modules package-lock.json
npm install
```

שכחתי את הסיסמה

בגרסה הנוכחית אין שחזור סיסמה עצמאי. אם זהו המשתמש היחיד וטרם הוזנו נתונים חשובים – אפסו את המערכת (למטה). אחרת, פנו למי שמתחזק את ההתקנה לעדכון הסיסמה ישירות בקובץ הנתונים.

איפוס המערכת (מחיקת כל הנתונים)

אזהרה: פעולה בלתי הפיכה – כל המטופלים, הפגישות והתשלומים יימחקו. גבו קודם!

```
# עצרו את המערכת ואז:
rm -rf data          # Windows: מחקו את התיקיה
npm run db:seed      # לא חובה – טעינת נתוני דגמה מחדש
npm run dev
```

המסך נטען אך מוצג שיבוש בעברית

ודאו שהדפדפן עדכני (Chrome / Edge / Firefox / Safari בגרסאות האחרונות). המערכת נבדקה בעיקר ב-Chrome.

9. בחירת דרך הפריסה

כדי שהמערכת תהיה זמינה כאתר אינטרנט – מכל מחשב ונייד, וגם כדי ש-Twilio יוכל לשלוח אליה הודעות וואטסאפ – יש לפרוס אותה על שרת עם כתובת ציבורית. חשוב להבין אילוץ אחד:

אילוץ מרכזי: המערכת שומרת את הנתונים בקובץ SQLite ואת המסמכים בתיקייה מקומית. לכן היא צריכה שרת עם **דיסק קבוע ותהליך רץ**. פלטפורמות Serverless כמו Vercel **אינן נתמכות** כפי שהמערכת בנויה היום (הדיסק שלהן נמחק בכל בקשה).

דרך	למי מתאימה	עלות אופיינית
שרת VPS (פרק 10)	שליטה מלאה, ביצועים, מחיר קבוע. הדרך המומלצת לקליניקה.	5-12\$ לחודש (Hetzner / DigitalOcean / Lightsail)
Docker (פרק 11)	מי שכבר מריץ שרת עם Docker, או NAS ביתי.	לפי השרת הקיים
Railway / Render (פרק 12)	הקמה הכי מהירה, בלי ניהול שרת – בלחיצות עכבר.	5-10\$ לחודש כולל דיסק קבוע

בכל הדרכים חובה: דומיין (או תת-דומיין) שמפנה לשרת, ו-HTTPS. מדובר במידע רפואי – אל תפעילו את המערכת על HTTP גלוי.

10. פריסה על שרת VPS – מדריך מלא (מומלץ)

הדוגמאות עבור Ubuntu 24.04. השלבים זהים בכל ספק ענן (Hetzner, DigitalOcean, AWS Lightsail, Linode).

שלב 1 – שרת ודומיין

1. צרו שרת (Droplet/Instance) עם Ubuntu, 1GB זיכרון ומעלה, ורשמו את כתובת ה-IP שלו.
2. אצל רשם הדומיין שלכם צרו רשומת **A** שמפנה את הדומיין (למשל `clinic.example.co.il`) לכתובת ה-IP.
3. התחברו לשרת: `ssh root@YOUR-IP`

שלב 2 – התקנת Node והמערכת

```
apt update && apt upgrade -y
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_22.x | bash -
apt install -y nodejs git nginx
git clone https://github.com/effimorremitrix/tipulog-.git /opt/tipulog
cd /opt/tipulog
npm ci
npm run build
```

שלב 3 – משתני סביבה והרצה כשירות (pm2)

```
cd /opt/tipulog
cat > .env << 'EOF'
SESSION_SECRET=PASTE-A-LONG-RANDOM-STRING-HERE
EOF
npm install -g pm2
pm2 start npm --name tipulog -- start
pm2 startup # מדפיס פקודה – הריצו אותה כדי שהשירות יעלה אחרי ריסטרט
pm2 save
```

יצירת מחזורת אקראית: `node -e`

```
"console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

שלב 4 – Nginx כ-Reverse Proxy

```
cat > /etc/nginx/sites-available/tipulog << 'EOF'
server {
    listen 80;
    server_name clinic.example.co.il;
    client_max_body_size 25m;    # 20 MB העלאת מסמכים עד
    location / {
        proxy_pass http://127.0.0.1:3000;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
EOF
ln -s /etc/nginx/sites-available/tipulog /etc/nginx/sites-enabled/
nginx -t && systemctl reload nginx
```

שלב 5 – HTTPS חנים עם Certbot

```
apt install -y certbot python3-certbot-nginx
certbot --nginx -d clinic.example.co.il
```

Certbot מגדיר HTTPS ומחדש את התעודה אוטומטית. מרגע זה המערכת זמינה ב- <https://clinic.example.co.il>.

שלב 6 – חומת אש

```
ufw allow OpenSSH
ufw allow 'Nginx Full'
ufw enable
```

עדכון גרסה בהמשך

```
cd /opt/tipulog
git pull
npm ci && npm run build
pm2 restart tipulog
```

גיבוי בשרת: אותו עיקרון כמו מקומית – גבו את `/opt/tipulog/data` (קובץ הנתונים והמסמכים). למשל cron יומי שמעתיק ל-S3 או למחשב אחר.

11. פריסה עם Docker

המאגר כולל Dockerfile ו-docker-compose.yml מוכנים. הנתונים נשמרים ב-Volume בשם tipulog-data, כך שעדכון גרסה לא מוחק כלום.

עם docker compose (מומלץ)

```
git clone https://github.com/effimorremitrix/tipulog-.git
cd tipulog-
SESSION_SECRET=$(node -e
"console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))") \
docker compose up -d --build
```

או ידנית

```
docker build -t tipulog .
docker run -d --name tipulog -p 3000:3000 \
-v tipulog-data:/app/data \
-e SESSION_SECRET=PASTE-A-LONG-RANDOM-STRING \
--restart unless-stopped tipulog
```

מול האינטרנט העמידו Nginx/Caddy עם HTTPS כמו בפרק 10 (שלבים 4-6), או כל Load Balancer של ספק הענן.

עדכון גרסה

```
cd tipulog-
git pull
docker compose up -d --build
```


12. פריסה על Railway / Render (ללא שרת משלכם)

שתי הפלטפורמות בונות את האפליקציה ישירות מ-GitHub ותומכות בדיסק קבוע (Volume) – בדיוק מה שהמערכת צריכה. ההקמה כולה בדפדפן.

Railway

1. היכנסו ל- `railway.app` עם חשבון GitHub ובחרו **New Project → Deploy from GitHub repo** ואת המאגר.
2. Railway מזהה את ה-Dockerfile ובונה אוטומטית.
3. ב- **Volumes** → Settings הוסיפו Volume עם `Mount Path: /app/data` (חובה! בלי זה הנתונים יימחקו בכל פריסה).
4. ב- **Variables** הגדירו `SESSION_SECRET` (ואת משתני Twilio/S3 אם רלוונטי).
5. ב- **Networking** → Settings צרו דומיין ציבורי או חברו דומיין משלכם.

Render

1. ב- `render.com` בחרו **New → Web Service** וחברו את המאגר (זיהוי Docker אוטומטי).
2. בחרו תוכנית עם **Persistent Disk** והגדירו `Mount Path: /app/data`.
3. הגדירו `SESSION_SECRET` ב- `Environment`, וחברו דומיין ב- `Custom Domains` (HTTPS אוטומטי).

שימו לב: בתוכניות חינמיות השירות "נרדם" חוסר פעילות – תזכורות הוואטסאפ האוטומטיות לא יישלחו בזמן. לקליניקה אמיתית בחרו תוכנית בתשלום (החל מ-\$5~), או הגדירו cron חיצוני שקורא ל- `/api/reminders/run` (פרק 13).

13. חיבור Twilio – בוט וואטסאפ נכנס ותזכורות יוצאות

פרק זה מחבר את המערכת לוואטסאפ אמיתי דרך Twilio, בשני כיוונים:

- **נכנס (Webhook):** מטופלים שולחים הודעה למספר הקליניקה, והבוט קובע/מציג/מבטל תורים.
- **יוצא (תזכורות):** המערכת שולחת תזכורת וואטסאפ לפני כל תור.

תנאי מקדים: המערכת פרוסה בכתובת HTTPS ציבורית (פרקים 10–12). לבדיקות מקומיות בלבד אפשר לחשוף את המחשב זמנית עם `ngrok http 3000`.

שלב 1 – חשבון Twilio ופרטי הגישה

1. פתחו חשבון ב- `twilio.com` (חינם לניסוי, עם קרדיט התחלתי).
2. ב-Console הראשי (Account Dashboard) העתיקו שני ערכים: **Account SID** (מתחיל ב- AC) ו-**Auth Token**. אלו המפתחות של החשבון – שמרו עליהם כמו על סיסמה.

שלב 2 – התחלה מהירה עם ה-Sandbox (מומלץ לבדיקה)

ה-Sandbox של Twilio מאפשר לבדוק את הכול עוד לפני אישור מספר עסקי:

1. ב-Console נווטו אל: **Messaging → Try it out → Send a WhatsApp message**.
2. יוצג מספר ה-Sandbox (בדרך כלל `+1 415 523 8886`) וקוד הצטרפות בסגנון `join two-words`.
3. מכל טלפון שישתתף בבדיקה (למשל הטלפון של מטופל ניסיון), שלחו בוואטסאפ את הודעת ההצטרפות למספר הזה. ב-Sandbox רק מספרים שהצטרפו יכולים להתכתב.
4. בלשונית **Sandbox settings**, בשדה **"When a message comes in"** הזינו:

```
https://your-domain/api/whatsapp/webhook
```

עם **POST** Method, ולחצו Save.

שלב 3 – משתני הסביבה במערכת

הוסיפו לשרת (קובץ `.env` ב-VPS, Environment Variables ב-Render/Railway, או `docker-compose.yml`):

```
TWILIO_ACCOUNT_SID=ACxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TWILIO_AUTH_TOKEN=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TWILIO_WHATSAPP_FROM=+1415238886 # מספר ה-Sandbox, שלכם, העסקי שלכם
WHATSAPP_WEBHOOK_URL=https://your-domain/api/whatsapp/webhook
```

משתנה	נכנס (בוט)	יוצא (תזכורות)
-------	------------	----------------

נדרש לשליחה	אימות חתימת הבקשות מ-Twilio	TWILIO_AUTH_TOKEN
נדרש לשליחה	-	TWILIO_ACCOUNT_SID
המספר שממנו נשלחות התזכורות	-	TWILIO_WHATSAPP_FROM
-	חובה מאחורי Proxy/Nginx - חייב להיות זהה בדיוק לכתובת שהזנה ב-Twilio	WHATSAPP_WEBHOOK_URL

אחרי שינוי משתנים - הפעילו מחדש את השירות (pm2 restart tipulog / Redeploy).

שלב 4 - הגדרות בתוך המערכת

1. היכנסו לעמוד **וואטסאפ** במערכת.
2. סמנו "הפעלת קביעת תורים בוואטסאפ" והזינו במספר הקליניקה את אותו מספר מ- TWILIO_WHATSAPP_FROM (למשל +14155238886 ב-Sandbox).
3. סמנו "הפעלת תזכורות אוטומטיות" וקבעו כמה שעות מראש לשלוח.
4. ודאו שלמטופלי הבדיקה יש בתיק את מספר הטלפון הנכון - כך הבוט מזהה אותם.

שלב 5 - בדיקה

1. **נכנס:** מהטלפון שהצטרף ל-Sandbox שלחו "שלום" למספר ה-Sandbox. אמור לחזור תפריט הבוט. השיבו 1 וקבעו תור - ובדקו שהוא הופיע ביומן עם הסימון "נקבע בוואטסאפ".
2. **יוצא:** קבעו לאותו מטופל תור בטווח התזכורות ולחצו 🕒 שליחת תזכורות עכשיו". ביומן התזכורות בעמוד וואטסאפ הסטטוס צריך להיות **נשלחה** (ולא "סימולציה"), וההודעה להגיע לטלפון.

שלב 6 - מעבר לפרודקשן (מספר עסקי אמיתי)

ה-Sandbox מוגבל למספרים שהצטרפו ידנית ואינו מתאים למטופלים אמיתיים. לפרודקשן:

1. ב-Twilio: **Messaging → Senders → WhatsApp senders → New sender**. תיזכר התחברות ל-Meta Business וקישור מספר טלפון (אפשר לרכוש מספר מ-Twilio). אישור ה-Sender לוקח בדרך כלל מספר ימים.
2. לאחר האישור, הגדירו את ה-Webhook של ה-Sender (או של ה-Messaging Service שאליו הוא משויך) לאותה כתובת: `https://your-domain/api/whatsapp/webhook`.
3. עדכנו את TWILIO_WHATSAPP_FROM למספר העסקי, ואת "מספר הוואטסאפ של הקליניקה" בעמוד ההגדרות.

חשוב - חלון 24 השעות של WhatsApp: וואטסאפ מתיר לעסק לשלוח הודעה חופשית רק בתוך 24 שעות מההודעה האחרונה של הלקוח. תזכורת שנשלחת מחוץ לחלון הזה חייבת להתבסס על **תבנית מאושרת (Content Template)**. צרו ב-Twilio (Messaging → Content Template Builder) תבנית תואמת לנוסח התזכורת שהגדרתם במערכת והגישו לאישור Meta. ב-Sandbox המגבלה רופפת יותר ולכן הבדיקות עוברות - אל תסיקו מזה שהכול יעבוד בפרודקשן בלי תבנית.

פתרון תקלות

תסמין	סיבה נפוצה ותיקון
הבוט לא עונה כלל	Webhook לא נשמר ב-Twilio, כתובת שגויה, או שהשירות לא נגיש ב-HTTPS. בדקו ב-Twilio Monitor → Logs → Errors.
שגיאת 403 Invalid signature	WHATSAPP_WEBHOOK_URL אינו זהה במדויק לכתובת שהוגדרה ב-Twilio (כולל https והנתיב). מאחורי Nginx/Proxy המשתנה הזה חובה.
"מספר הטלפון שלכם אינו מוכר"	מספר הטלפון בתיק המטופל שונה מהמספר השולח. המערכת משווה לאחר נרמול (0 ↔ +972), אך המספר חייב להיות קיים בתיק.
תזכורות נשארות בסטטוס "סימולציה"	אחד משלושת משתני ה-Twilio חסר בשרת, או שהשירות לא הופעל מחדש אחרי הוספתם.
תזכורת בסטטוס "נכשלה" עם שגיאת 63016	ההודעה נשלחה מחוץ לחלון 24 השעות ללא תבנית מאושרת – ראו האזהרה למעלה.
ההודעות מגיעות באיחור (Render/Railway)	בתוכנית חנימית השירות נרדם. שדרגו תוכנית או הגדירו cron חיצוני ל- /api/reminders/run עם REMINDERS_CRON_SECRET.

14. ציק-ליסט לפרודקשן

פירוט	פריט	
מחרוזת אקראית ארוכה. לעולם לא ברירת המחדל.	SESSION_SECRET ייחודי	☐
תעודה בתוקף (Certbot / דומיין מנוהל). מידע רפואי אינו עובר על HTTP.	HTTPS בלבד	☐
תיקיית data/ (בסיס נתונים + מסמכים) למיקום חיצוני לשרת.	גיבוי יומי	☐
ב-Twilio: הפניית הודעות נכנסות ל- https://api/whatsapp/webhook/הדומיין/ , והגדרת TWILIO_AUTH_TOKEN + WHATSAPP_WEBHOOK_URL במערכת (מדריך מלא: פרק 13).	Webhook וואטסאפ	☐
+ TWILIO_ACCOUNT_SID , TWILIO_AUTH_TOKEN , TWILIO_WHATSAPP_FROM תבנית מאושרת לפרודקשן (פרק 13). בפלטפורמות שמרדימות את השירות - cron חיצוני עם REMINDERS_CRON_SECRET .	תזכורות יוצאות	☐
בשרת יחיד מספיק הדיסק המקומי; לחוסן גבוה הגדירו S3/R2 (פרק 6).	אחסון מסמכים	☐
עדכוני אבטחה לשרת (apt upgrade) ולאפליקציה (git pull → build → restart).	עדכוני מערכת	☐
אחרי הפריסה: הרשמה, קביעת פגישה, העלאת מסמך, סימולטור וואטסאפ ותזכורת ניסיון.	בדיקת קצה	☐